

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности  
Высшая школа технологий искусственного интеллекта  
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт по лабораторным работам №1–5

По дисциплине: «Теория графов»

На тему: «Алгоритмы на графах»

Вариант №44

Выполнил студент  
группы 5130201/40002

\_\_\_\_\_ Семенов И. А.

Проверил  
преподаватель

\_\_\_\_\_ Востров А. В.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026г.

# Содержание

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Введение</b>                                                | <b>3</b>  |
| <b>1 Постановка задачи</b>                                     | <b>4</b>  |
| <b>2 Математическое описание</b>                               | <b>5</b>  |
| 2.1 Экспертные системы . . . . .                               | 5         |
| 2.2 Структура экспертной системы . . . . .                     | 5         |
| 2.3 Продукционная модель представления знаний . . . . .        | 6         |
| 2.4 Бинарное дерево решений . . . . .                          | 7         |
| 2.5 Механизм логического вывода . . . . .                      | 10        |
| <b>3 Особенности реализации</b>                                | <b>11</b> |
| 3.1 Среда реализации . . . . .                                 | 11        |
| 3.2 Шаблоны . . . . .                                          | 11        |
| 3.3 Функции . . . . .                                          | 11        |
| 3.4 Факты . . . . .                                            | 12        |
| <b>4 Результаты работы</b>                                     | <b>14</b> |
| <b>Заключение</b>                                              | <b>18</b> |
| <b>Список литературы</b>                                       | <b>19</b> |
| <b>Приложение. Реализация экспертной системы в среде CLIPS</b> | <b>20</b> |

## Введение

В отчёте представлено описание выполнения курсовой работы по дисциплине «Теория графов». В работе требуется разработать экспертную систему, основанную на бинарном дереве решений и продукционной модели представления знаний.

Разрабатываемая система предназначена для выбора параметров шрифтовой гарнитуры при подготовке бейджей к офсетной печати. Пользователь отвечает на вопросы о составе макета, алфавите, условиях чтения и технологических особенностях печати, после чего система выдаёт набор рекомендаций по выбору гарнитуры, насыщенности, контраста и межбуквенного интервала.

В отчёте рассмотрены предметная область, математическая модель экспертной системы, структура дерева решений, особенности реализации и демонстрация работы программы на нескольких сценариях.

# 1 Постановка задачи

Цель работы: разработать экспертную систему для выбора параметров шрифтовой гарнитуры при подготовке бейджей к офсетной печати. Система должна задавать пользователю вопросы о макете и условиях печати, а затем выдавать типографические рекомендации.

Задачи.

1. Выделить критерии, влияющие на выбор параметров шрифта.
2. Построить бинарное дерево решений. Минимальный размер дерева: 4 яруса, 30 узлов.
3. Реализовать модель в среде CLIPS.

## 2 Математическое описание

### 2.1 Экспертные системы

Экспертная система — это программная система, моделирующая рассуждения специалиста в некоторой узкой предметной области. В отличие от традиционной программы, которая обычно реализует заранее известный алгоритм, экспертная система применяется для задач, где полный алгоритм решения трудно или невозможно задать заранее.

Экспертная система обычно включает интерфейс пользователя, базу знаний и механизм логического вывода. Она работает в двух основных режимах: режиме приобретения знаний, когда база знаний наполняется сведениями предметной области, и режиме решения задачи, когда пользователь отвечает на вопросы системы и получает итоговый результат.

### 2.2 Структура экспертной системы

Структура экспертной системы включает интерфейс пользователя, подсистему вывода, базу знаний, данные, модель представления данных и интеллектуальный редактор (рис. 1).

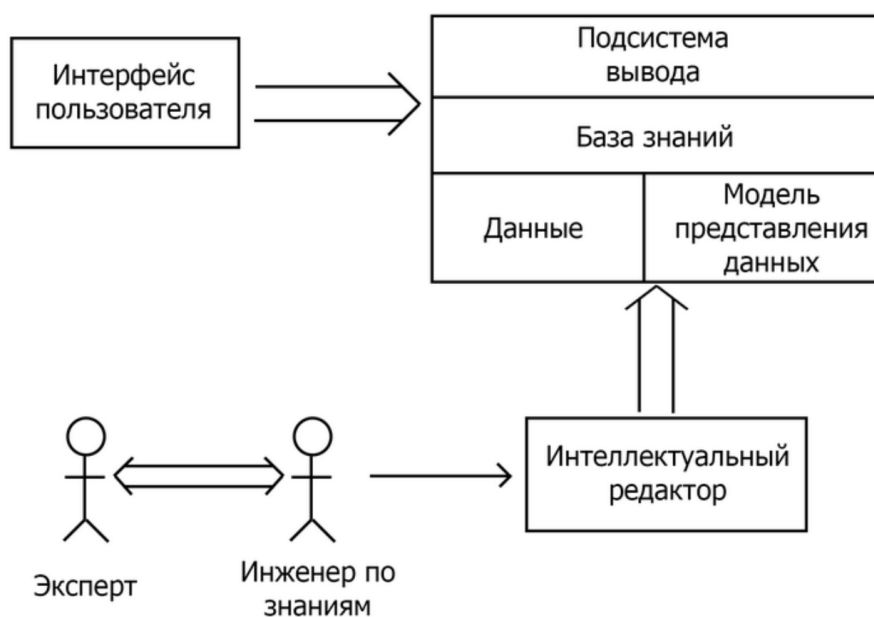


Рис. 1: Структура экспертной системы

Знания — это правила, законы, закономерности, полученные в результате профессиональной деятельности в пределах предметной области.

База знаний — база данных, содержащая правила вывода и информацию о человеческом опыте и знаниях в некоторой предметной области.

Другими словами, это набор таких закономерностей, которые устанавливают связи между вводимой и выводимой информацией.

Данные — это совокупность фактов и идей, представленных в формализованном виде.

Модель представления данных — это способ задания знаний для их хранения, удобного доступа и взаимодействия с ними, который подходит под задачу интеллектуальной системы.

## 2.3 Продукционная модель представления знаний

Продукция — это правило, задающее связь между исходной ситуацией и выводимым результатом. Условие правила называется антецедентом, а действие — консеквентом.

Продукционная система включает в себя три компоненты:

1. набор правил (продукций), представляющих базу знаний;
2. рабочую память, в которой хранятся исходные факты и факты, полученные в процессе вывода;
3. механизм логического вывода, применяющий правила к имеющимся фактам.

В основе продукционной модели находится правило вида:

ЕСЛИ  $\langle \text{условие} \rangle$  , ТО  $\langle \text{действие}_1 \rangle$  , ИНАЧЕ  $\langle \text{действие}_2 \rangle$  .

Если условие выполняется, применяется первое действие. Если условие не выполняется, выполняется альтернативное действие. Условия могут объединяться с помощью логических связок AND и OR. Правило сработает, если при совпадении фактов из рабочей памяти обнаруживается совпадение с акцентом правила. После этого результат заносится в рабочую память.

Структура продукционного правила показана на рис. 2.

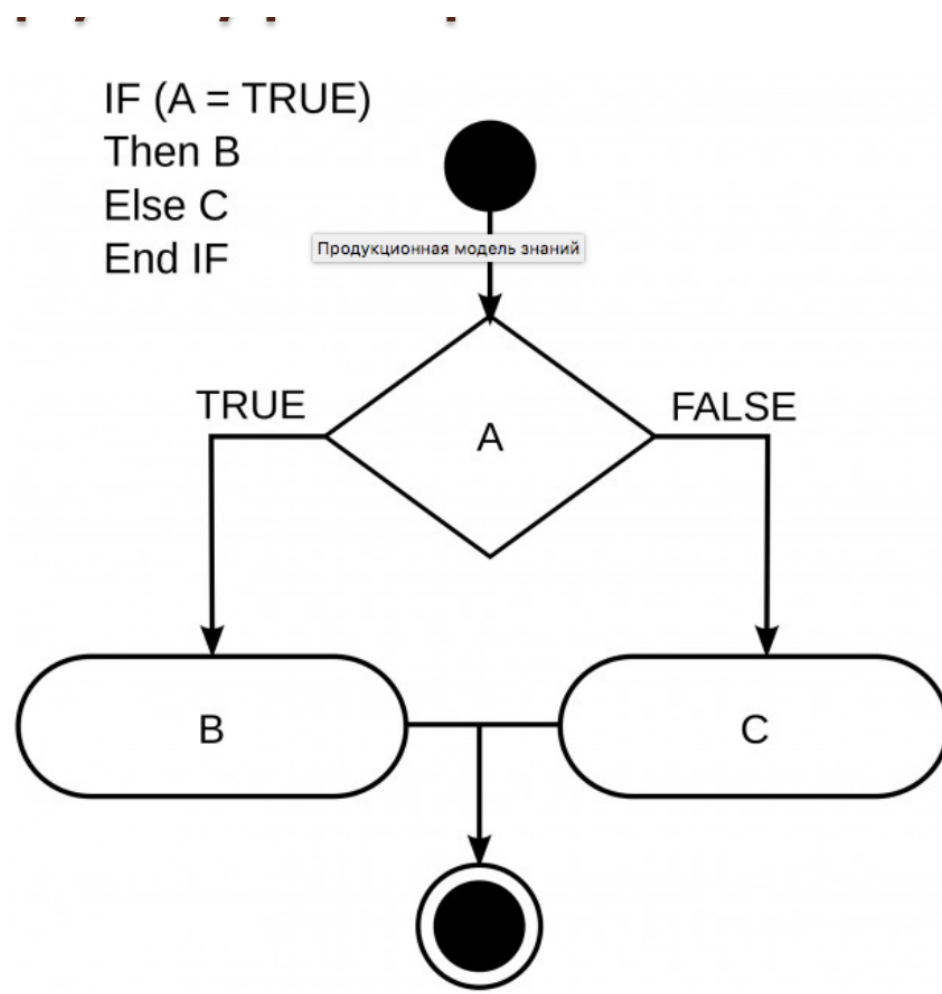


Рис. 2: Структура продукционного правила

Достоинством продукционной модели является простота добавления и чтения отдельных правил. Каждое правило можно рассматривать независимо, поэтому небольшая экспертная система остаётся понятной и легко расширяется. Недостатки проявляются при росте числа правил: становится сложнее контролировать полноту базы знаний, пересечения условий и общий порядок вывода.

## 2.4 Бинарное дерево решений

Бинарное дерево решений представляет собой ориентированное дерево, в котором каждый внутренний узел имеет два исходящих ребра по ветвям «Да» и «Нет». Использование древовидной структуры позволяет ограничить число проверяемых правил длиной пути от корня до листа.

Полное дерево решений приведено на рисунке 3. На таблице 1 представлены его параметры.

Таблица 1: Параметры бинарного дерева решений

| Название                                | Значение |
|-----------------------------------------|----------|
| Количество правил                       | 15       |
| Количество фактов                       | 16       |
| Общее число узлов                       | 31       |
| Минимальное число правил до результата  | 3        |
| Максимальное число правил до результата | 5        |
| Количество уровней дерева               | 6        |

Выбор параметров шрифтовой гарнитуры для печати бейджей на офсетном принтере

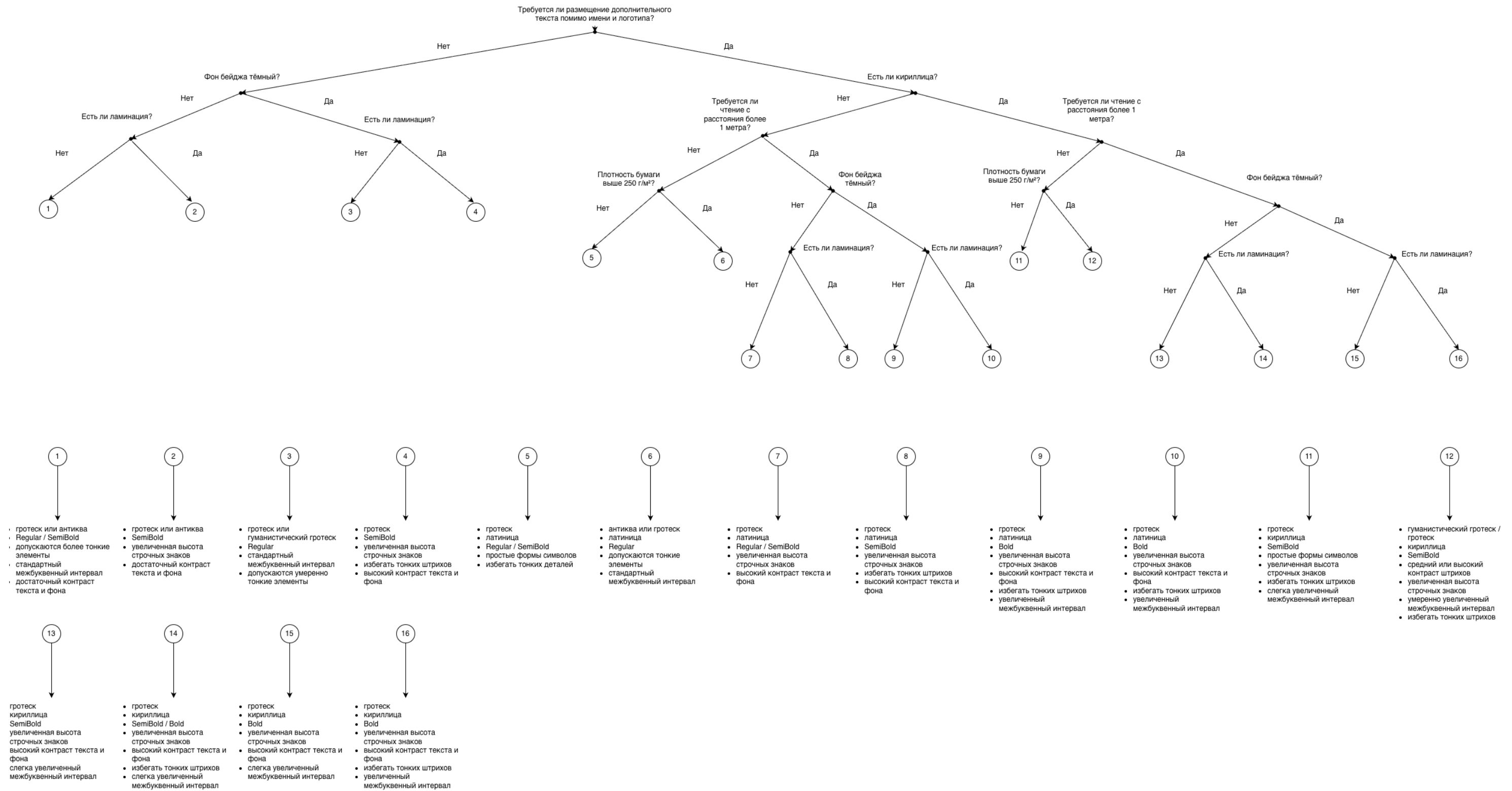


Рис. 3: Бинарное дерево решений

## 2.5 Механизм логического вывода

Механизм логического вывода данных выполняет анализ имеющихся фактов и применяет к ним правила из базы знаний для получения нового факта или конечного результата.

В разработанной экспертной системе логический вывод выполняется прямым способом: правила сопоставляются с фактами рабочей памяти, после чего активное правило либо задаёт следующий вопрос, либо выводит итоговую рекомендацию. Алгоритм работы системы следующий:

1. В рабочей памяти отсутствует факт о первом критерии, поэтому активируется корневое правило.
2. Система выводит пользователю текст вопроса и два варианта ответа: «Нет» и «Да».
3. Пользователь вводит номер выбранного варианта.
4. Система проверяет корректность ввода. Если введено не 1 и не 2, запрос повторяется.
5. По корректному ответу в рабочую память добавляется факт со значением **yes** или **no**.
6. Механизм вывода снова сопоставляет факты рабочей памяти с правилами базы знаний и выбирает правило, условия которого стали истинными.
7. Если выбранное правило является правилом, процесс повторяется со второго шага.
8. Если выбранное правило соответствует конечной вершине дерева решений, система выводит итоговую рекомендацию по параметрам шрифтовой гарнитуры и завершает работу.

## 3 Особенности реализации

### 3.1 Среда реализации

Экспертная система реализована в среде CLIPS. Эта среда подходит для выбранной продукционной модели, так как позволяет описывать знания через правила, хранить ответы пользователя в рабочей памяти и запускать прямой логический вывод. Математическая модель дерева решений описана в разделе 2.4, а в данном разделе рассматривается её программная реализация.

### 3.2 Шаблоны

Рабочая память системы хранит ответы пользователя в однотипных фактах `known`. Структура такого факта приведена в листинге 1: поле `attribute` задаёт имя проверяемого признака, а поле `value` хранит бинарное значение `yes` или `no`.

Листинг 1: Шаблон факта `known`

0

### 3.3 Функции

Для обработки ввода используется функция `ask-choice-1-2`, приведённая в листинге 2. Функция повторяет запрос до тех пор, пока пользователь не введёт допустимое значение. Такой вариант выбран вместо свободного ввода строк, чтобы избежать неоднозначных ответов и опечаток.

**Вход:** значение, вводимое пользователем с клавиатуры.

**Выход:** число 1, если пользователь выбрал отрицательный ответ, или число 2, если пользователь выбрал положительный ответ.

Листинг 2: Функция проверки бинарного выбора

0

Универсальная функция вопроса `ask-binary` показана в листинге 3. Для получения ответа пользователя функция вызывает проверку выбора из листинга 2.

**Вход:** имя проверяемого признака, текст вопроса и выбранный пользователем вариант ответа.

**Выход:** факт с выбранным значением, добавленный в рабочую память.

Листинг 3: Функция задания бинарного вопроса

0

Функция `print-result`, представленная в листинге 4, используется всеми листовыми правилами.

**Вход:** номер листа и список рекомендаций.

**Выход:** текст результата, напечатанный в консоль; после вывода работа системы завершается.

Листинг 4: Функция вывода результата

0

### 3.4 Факты

Факты создаются только после ответа пользователя на вопрос. Например, если пользователь подтверждает наличие кириллицы, функция из листинга 3 добавляет факт (`known (attribute cyrillic) (value yes)`). Если ответ отрицательный, создаётся аналогичный факт со значением `no`.

Такая организация делает правила независимыми от порядка ввода: каждое правило проверяет только те факты, которые нужны для соответствующей ветви дерева. Пример правила-вопроса приведён в листинге 5. Оно срабатывает только после подтверждения наличия дополнительного текста и задаёт следующий вопрос о кириллице.

Листинг 5: Правило-вопрос о наличии кириллицы

0

Листовые правила проверяют полное сочетание признаков и вызывают функцию вывода результата из листинга 4. Пример такого правила приведён в листинге 6; оно соответствует одному из конечных листьев дерева на рисунке 3.

## Листинг 6: Пример листового правила

0



```
Dialog
Dir: ~/.poly/4sem/graphs/coursework
CLIPS> (reset)
CLIPS> (run)

Требуется ли размещение дополнительного текста помимо имени и логотипа?
1) Нет
2) Да
Ваш выбор (введите 1 или 2): 2

Есть ли кириллица?
1) Нет
2) Да
Ваш выбор (введите 1 или 2): 2

Требуется ли чтение с расстояния более 1 метра?
1) Нет
2) Да
Ваш выбор (введите 1 или 2): 2

Фон бейджа тёмный?
1) Нет
2) Да
Ваш выбор (введите 1 или 2): 2

Есть ли ламинация?
1) Нет
2) Да
Ваш выбор (введите 1 или 2): 2

Лист 16
- гротеск
- кириллица
- Bold
- увеличенная высота строчных знаков
- высокий контраст текста и фона
- избегать тонких штрихов
- увеличенный межбуквенный интервал
CLIPS> |
```

Рис. 5: Демонстрация работы системы для листа 16

На рисунке 6 показан сценарий с дополнительным латинским текстом, чтением с расстояния более одного метра и тёмным фоном без ламинации. Система переходит в лист 9 и рекомендует гротеск, полужирное начертание, увеличенную высоту строчных знаков и высокий контраст текста и фона.

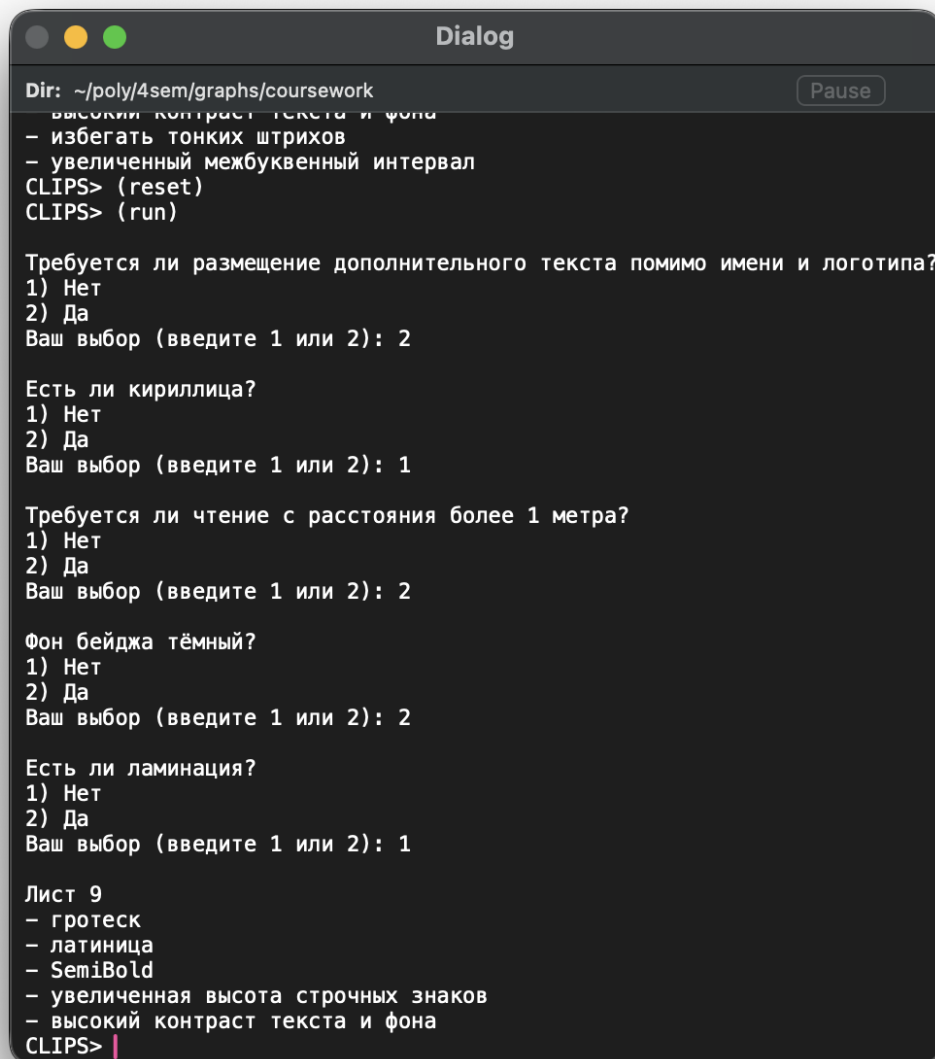


Рис. 6: Демонстрация работы системы для листа 9

На рисунке 7 показана обработка некорректного пользовательского ввода. Если пользователь вводит значение, отличное от 1 или 2, система выводит сообщение об ошибке и повторяет вопрос, не переходя к следующему узлу дерева.

```
Dialog
Dir: ~/poly/4sem/graphs/coursework
Pause

Ваш выбор (введите 1 или 2): 1

Лист 9
- гротеск
- латиница
- SemiBold
- увеличенная высота строчных знаков
- высокий контраст текста и фона
CLIPS> (reset)
CLIPS> (run)

Требуется ли размещение дополнительного текста помимо имени и логотипа?
1) Нет
2) Да
Ваш выбор (введите 1 или 2): 1

Фон бейджа тёмный?
1) Нет
2) Да
Ваш выбор (введите 1 или 2): 3

Ошибка! Можно ввести только 1 или 2. Попробуйте ещё раз.
Ваш выбор (введите 1 или 2): 2

Есть ли ламинация?
1) Нет
2) Да
Ваш выбор (введите 1 или 2): 5

Ошибка! Можно ввести только 1 или 2. Попробуйте ещё раз.
Ваш выбор (введите 1 или 2): 1

Лист 3
- гротеск
- SemiBold / Bold
- увеличенная высота строчных знаков
- высокий контраст текста и фона
CLIPS>
```

Рис. 7: Обработка некорректного ввода

Во всех приведённых сценариях система корректно проходит по ветвям дерева решений, задаёт вопросы только по выбранному пути, обрабатывает ошибочный ввод и завершает работу выводом рекомендаций, соответствующих достигнутому листу.

## Заключение

В ходе выполнения курсовой работы была разработана экспертная система для выбора параметров шрифтовой гарнитуры при подготовке бейджей к офсетной печати. Была описана предметная область, выделены основные критерии выбора, построено бинарное дерево решений и выполнена реализация модели в среде CLIPS. Дерево содержит 15 правил, 16 фактов и 6 ярусов. Работа системы продемонстрирована на нескольких сценариях, в которых программа задаёт пользователю вопросы и выдаёт рекомендации.

### Достоинства реализации

- База знаний опирается на рекомендации ISO 24509:2019 по читаемости текста и охватывает наиболее частые сценарии подготовки бейджей.
- Сложность алгоритма составляет  $O(\log n)$ , где  $n$  — число конечных решений.

### Недостатки реализации

- При добавлении новых правил может потребоваться перестроение поддерева, корнем которого является изменяемый узел-правило.
- Система не допускает неопределённых ответов пользователя (например, «не знаю»), поэтому для получения результата необходимо дать однозначный ответ на каждый задаваемый вопрос.

### Масштабируемость

- Добавление графического интерфейса.
- Упрощение процесса добавление новых знаний, например, через графический интерфейс.

Таким образом, разработанная экспертная система выполняет поставленную задачу и может быть расширена для более детальной типографической консультации.

## Список литературы

- [1] Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов: Учебник для вузов. 3-е изд. — СПб.: Питер, 2009. — 384 с.
- [2] ISO 24509:2019. Ergonomics — Accessible design — A method for estimating minimum legible font size for people at any age [Электронный ресурс]. URL: <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/69766/d14fe0798a1b48f9ba4a13509d1d5d12/ISO-24509-2019.pdf> (дата обращения: 17.05.2026).
- [3] Экспертные системы: презентация по дисциплине «Теория графов» [Электронный ресурс]. URL: [https://tema.spbstu.ru/userfiles/files/courses/2019-theory\\_graph/ES\\_TG.pdf](https://tema.spbstu.ru/userfiles/files/courses/2019-theory_graph/ES_TG.pdf) (дата обращения: 11.05.2026).
- [4] CLIPS Reference Manual [Электронный ресурс]. URL: <https://www.clipsrules.net/Documentation.html> (дата обращения: 28.05.2026).

## Приложение. Реализация экспертной системы в среде CLIPS